

高等数学1000b强化篇 - 第14章 二重积分

(二重积分定义与极限)题目[1]: 二重和式极限转化为二重定积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n+i)\sqrt{n^2+j^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\ln 2 \cdot \ln(1 + \sqrt{2})$$

主要思路:

提取因子 $\frac{1}{n^2}$ 将二重和式表示为在矩形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的黎曼和, 转化为二重定积分并分别计算两个一元定积分。

解题过程:

[1] 提取因子变形为黎曼和

分子分母同除以 n^2 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n+i)\sqrt{n^2+j^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right) \sqrt{1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2}}$$

[2] 转化为累次积分

由二重积分定义, 上述极限等于函数在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的二重积分:

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}}$$

[3] 分别计算定积分

第一项:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$$

第二项 (标准积分 $\int \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = \ln(y + \sqrt{1+y^2})$):

$$\int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = [\ln(y + \sqrt{1+y^2})]_0^1 = \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln 1 = \ln(1 + \sqrt{2})$$

故极限值为:

$$I = \ln 2 \cdot \ln(1 + \sqrt{2})$$

(对称性与符号判定)题目[2]: 正方形象限分割下的正弦积分符号判定

设 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 3\}$, $D_k (k = 1, 2, 3, 4)$ 是 D 的第 k 象限部分, $I_k = \iint_{D_k} \sin(x-y) dx dy$, 则 ().

[A] $I_1 > 0$

[B] $I_2 > 0$

[C] $I_3 > 0$

[D] $I_4 > 0$

答案:

[D]

主要思路:

分析各象限区域内 $x - y$ 的取值范围, 利用被积函数 $\sin(x - y)$ 在区间 $(0, \pi)$ 内严格大于零的性质判定积分符号。

解题过程:

[1] 考察第 4 象限区域 D_4

在第 4 象限 D_4 中, $x \geq 0, y \leq 0$, 且 $x - y = |x| + |y| \leq 3$ 。

在 D_4 的内部:

$$0 < x - y \leq 3 < \pi$$

由于正弦函数在 $(0, \pi)$ 内恒为正, 所以在 D_4 内部恒有:

$$\sin(x - y) > 0$$

因此其积分必严格为正:

$$I_4 = \iint_{D_4} \sin(x - y) dx dy > 0$$

[2] 排除其他选项

- 在 D_2 中, $x \leq 0, y \geq 0$, 故 $-3 \leq x - y < 0$, $\sin(x - y) < 0 \implies I_2 < 0$;

- 在 D_1 中, 区域关于直线 $y = x$ 对称, 交换 x, y 得 $\sin(y - x) = -\sin(x - y)$, 由奇偶对称性知 $I_1 = 0$;

- 在 D_3 中, 同理关于直线 $y = x$ 对称, $I_3 = 0$ 。

正确选项为 [D]。

(极坐标大小比较) 题目 [3]: 圆环域上对数与多项式积分的大小比较

设 $M = \iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy$, $N = \iint_D [\ln(x^2 + y^2)]^2 dx dy$, $P = \iint_D (x^2 + y^2 - 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$, 则必有 ()。

[A] $M < N < P$

[B] $N < M < P$

[C] $M < P < N$

[D] $N < P < M$

答案:

[B]

主要思路:

令 $u = x^2 + y^2 \in [1, 2]$, 比较三个被积函数 $(\ln u)^2$ 、 $\ln u$ 与 $u - 1$ 在 $(1, 2)$ 上的点态大小关系。

解题过程:

[1] 分析被积函数

在区域 D 上, 令 $u = x^2 + y^2$, 则 $1 < u < 2$:

- 考察 $\ln u$: 因为 $1 < u < 2 < e$, 所以 $0 < \ln u < 1$;
- 考察 $(\ln u)^2$ 与 $\ln u$: 由于 $0 < \ln u < 1$, 两边同乘 $\ln u$ 得 $(\ln u)^2 < \ln u$;
- 考察 $\ln u$ 与 $u - 1$: 由基础不等式 $\ln u < u - 1$ ($u > 1$)。

[2] 建立被积函数链式不等式

在区域 D 的内部恒有:

$$0 < [\ln(x^2 + y^2)]^2 < \ln(x^2 + y^2) < x^2 + y^2 - 1$$

[3] 积分保序性

由二重积分的保号性与保序性:

$$\iint_D [\ln(x^2 + y^2)]^2 d\sigma < \iint_D \ln(x^2 + y^2) d\sigma < \iint_D (x^2 + y^2 - 1) d\sigma$$

即 $N < M < P$ 。

正确选项为 [B]。

(积分方程与二重积分) 题目[4]: 二维对称积分方程求参

设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数且其在 $[0, 1]$ 上的平均值 $\bar{f} = \frac{1}{2}$, 满足 $f(x) + a \int_1^x f(y)f(y-x)dy = 1$, 求常数 a 的值.

答案:

$$a = -4$$

主要思路:

对已知积分方程在 $[0, 1]$ 上取定积分, 将变限累次积分交换积分次序转化为对称二重积分, 利用一元积分平均值建立关于 a 的线性方程求解。

解题过程:

[1] 两边积分

对等式 $f(x) + a \int_1^x f(y)f(y-x)dy = 1$ 在 $[0, 1]$ 上积分:

$$\int_0^1 f(x)dx + a \int_0^1 \left(\int_1^x f(y)f(y-x)dy \right) dx = \int_0^1 1dx = 1$$

已知 $\int_0^1 f(x)dx = \bar{f} = \frac{1}{2}$, 故:

$$\frac{1}{2} + aI = 1 \implies aI = \frac{1}{2}$$

其中 $I = \int_0^1 dx \int_1^x f(y)f(y-x)dy = - \int_0^1 dx \int_x^1 f(y)f(y-x)dy$ 。

[2] 交换积分次序与变量代换

积分区域为 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y \leq 1\}$:

$$I = - \iint_D f(y)f(y-x)dx dy$$

作变量代换: 令 $u = y - x, v = y$ 。

雅可比行列式: $J = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |-1| = 1$ 。

区域变为 $0 \leq v - u \leq v \leq 1 \implies 0 \leq u \leq v \leq 1$ 。

故:

$$I = - \iint_{0 \leq u \leq v \leq 1} f(u)f(v) \mathrm{d}u \mathrm{d}v$$

[3] 对称性化简二重积分

由于 u, v 对称:

$$\iint_{0 \leq u \leq v \leq 1} f(u)f(v) \mathrm{d}u \mathrm{d}v = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 f(x) \mathrm{d}x \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{8}$$

因此:

$$I = -\frac{1}{8}$$

[4] 求解 a

$$a \left(-\frac{1}{8} \right) = \frac{1}{2} \implies a = -4$$

(二重积分估值) 题目[5]: 三角恒等式与对数积分大小估值

设 $I_1 = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} (\sin x^2 + \cos y^2) \mathrm{d}\sigma$, $I_2 = \iint_{|x|+|y| \leq \frac{1}{2}} \left[2 + \ln \left(\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{1}{2} \right) \right] \mathrm{d}\sigma$, 则 ().

[A] $1 \leq I_1 \leq I_2$

[B] $I_1 \leq I_2 \leq 1$

[C] $I_2 \leq I_1 \leq 1$

[D] $I_2 \leq 1 \leq I_1$

答案:

[D]

主要思路:

利用对称性与同角三角函数平方和公式精确计算 $I_1 = 1$, 对 I_2 利用积分中值定理与被积函数上界放缩判定 $I_2 < 1$ 。

解题过程:

[1] 计算 I_1

在区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上:

$$I_1 = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^1 \sin x^2 \mathrm{d}x + \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 \cos y^2 \mathrm{d}y = \int_0^1 \sin x^2 \mathrm{d}x + \int_0^1 \cos y^2 \mathrm{d}y$$

由于变量与积分限相同, $\int_0^1 \cos y^2 \mathrm{d}y = \int_0^1 \cos x^2 \mathrm{d}x$:

$$I_1 = \int_0^1 (\sin x^2 + \cos x^2) \mathrm{d}x = \int_0^1 1 \mathrm{d}x = 1$$

[2] 估计 I_2

区域 $D_2: |x| + |y| \leq \frac{1}{2}$ 为旋转 45° 的正方形，其面积为：

$$S_2 = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

在 D_2 内，点到原点距离最大为顶点的模长 $\frac{1}{2}$ ，即 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2}$ 。

因此：

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

故在区域内部（除四个顶点外）：

$$\ln\left(\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{1}{2}\right) < \ln 1 = 0$$

被积函数严格小于 2：

$$I_2 < \iint_{D_2} 2d\sigma = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

因此 $I_2 < 1 = I_1$ （即 $I_2 \leq 1 \leq I_1$ ）。

正确选项为 [D]。

(星形线与圆面积) 题目[6]: 奇偶对称性化简与星形线、圆周包围面积

$$\int_{-1}^0 dx \int_{\left(1-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}}^{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}} (1 - \sin x \cos y) dy + \int_0^1 dx \int_{\left(1-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}}^{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}} (1 - \sin x \cos y) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\frac{5\pi}{16}$$

主要思路:

合并积分区间，利用关于 x 的奇函数性质消去 $\sin x \cos y$ ，转化为上半单位圆与上半星形线之间的区域面积计算。

解题过程:

[1] 合并并分析对称性

合并两积分，区域为：

$$D = \left\{ (x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, \left(1 - x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} \leq y \leq \sqrt{1 - x^2} \right\}$$

区域 D 关于 y 轴对称。

被积函数中 $\sin x \cos y$ 关于 x 为奇函数，在对称区域上的二重积分为 0：

$$\iint_D \sin x \cos y d\sigma = 0$$

因此原积分等于区域 D 的面积:

$$I = \iint_D 1 d\sigma = S(D)$$

[2] 计算区域面积

区域 D 上方由上半圆 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 围成, 下方由星形线上半支 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1 (y \geq 0)$ 围成:

- 上半单位圆的面积为 $S_{\text{圆}} = \frac{1}{2}\pi(1)^2 = \frac{\pi}{2}$;

- 星形线全图形面积为 $\frac{3}{8}\pi a^2 = \frac{3\pi}{8}$, 故其上半部分的面积为 $S_{\text{星}} = \frac{3\pi}{16}$ 。

两部分相减:

$$S(D) = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{16} = \frac{5\pi}{16}$$

(变量代换积分) 题目[7]: 线性组合换元计算指数混合二重积分

设有界区域 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和直线 $y = x$ 以及 x 轴所围成的在第一象限的图形, 计算二重积分

$$\iint_D e^{(x+y)^2} (x^2 - y^2) dx dy.$$

答案:

$$\frac{(e-1)^2}{8}$$

主要思路:

因式分解 $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$, 作线性换元 $u = x+y, v = x-y$, 对 v 先积分化简, 再换元积分求出指数定积分。

解题过程:

[1] 变量代换

令 $u = x+y, v = x-y$ 。

解出 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$ 。雅可比行列式为:

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}$$

原区域 D 满足 $0 \leq y \leq x \implies v = x-y \geq 0$ 且 $v \leq u$;

圆内约束 $x^2 + y^2 \leq 1 \implies \frac{u^2+v^2}{2} \leq 1 \implies u^2 + v^2 \leq 2$ 。

新积分区域为 $D_{uv}: 0 \leq v \leq \min\{u, \sqrt{2-u^2}\}, 0 \leq u \leq \sqrt{2}$ 。

[2] 表达并拆分积分

被积表达式为 $e^{u^2} uv \cdot \frac{1}{2} du dv$ 。

直线 $v = u$ 与圆弧 $u^2 + v^2 = 2$ 的交点为 $u = 1, v = 1$:

- 当 $u \in [0, 1]$ 时, $v \in [0, u], \int_0^u v dv = \frac{u^2}{2}$;

- 当 $u \in [1, \sqrt{2}]$ 时, $v \in [0, \sqrt{2-u^2}], \int_0^{\sqrt{2-u^2}} v dv = \frac{2-u^2}{2}$ 。

因此:

$$I = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 e^{u^2} u \cdot \frac{u^2}{2} du + \int_1^{\sqrt{2}} e^{u^2} u \cdot \frac{2-u^2}{2} du \right]$$

[3] 换元与计算

令 $t = u^2$, 则 $u du = \frac{1}{2} dt$:

$$I = \frac{1}{8} \left[\int_0^1 te^t dt + \int_1^2 (2-t)e^t dt \right]$$

分别计算：

$$\int_0^1 te^t dt = [(t-1)e^t]_0^1 = 0 - (-1) = 1$$

$$\int_1^2 (2-t)e^t dt = [(3-t)e^t]_1^2 = e^2 - 2e$$

汇总：

$$I = \frac{1}{8}(1 + e^2 - 2e) = \frac{(e-1)^2}{8}$$

(椭圆极坐标积分) 题目[8]: 椭圆区域二重积分的广义极坐标计算

设 $D = \{(x, y) \mid 4x^2 + y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则积分 $I = \iint_D (1 - 12x^2 - y^2) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

0

主要思路:

采用广义极坐标变换 $2x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 将积分化为标准的矩形累次积分计算。

解题过程:

[1] 广义极坐标代换

令 $x = \frac{1}{2}r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。

雅可比行列式为 $J = \frac{1}{2}r$ 。

区域对应 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。

被积函数展开：

$$12x^2 + y^2 = 12 \left(\frac{1}{4}r^2 \cos^2 \theta \right) + r^2 \sin^2 \theta = 3r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2(1 + 2 \cos^2 \theta)$$

[2] 计算累次积分

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 [1 - r^2(1 + 2 \cos^2 \theta)] \cdot \frac{1}{2}r dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4(1 + 2 \cos^2 \theta)}{4} \right]_0^1 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1 + 2 \cos^2 \theta}{4} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2 \cos^2 \theta) d\theta \end{aligned}$$

[3] 三角积分求值

利用点火公式： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 d\theta = \frac{\pi}{2}$, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}$ 。

$$I = \frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{\pi}{4} \right) = 0$$

(射线区域累次积分) 题目[9]: 射线夹角梯形区域的指数二重积分

设平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{\sqrt{3}}x \leq y \leq \sqrt{3}x, 1 \leq x \leq 2 \right\}$, 求二重积分 $I = \iint_D ye^{\frac{y}{x}} dx dy$.

答案:

$$\frac{7}{3} \left[(\sqrt{3} - 1)e^{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) e^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \right]$$

主要思路:

作变量代换 $y = ux$ 消除指数分母中的自变量 x , 将积分区域变为矩形区域并分离变量积分。

解题过程:

[1] 变量代换

令 $y = ux$, 则 $dy = x du$ 。

区域条件变为 $\frac{1}{\sqrt{3}} \leq u \leq \sqrt{3}$, 且 $1 \leq x \leq 2$ 。

积分式化为:

$$I = \iint_D ye^{\frac{y}{x}} dx dy = \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} du \int_1^2 (ux)e^u \cdot x dx = \left(\int_1^2 x^2 dx \right) \cdot \left(\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} ue^u du \right)$$

[2] 分别计算定积分

第一部分:

$$\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8-1}{3} = \frac{7}{3}$$

第二部分 (分部积分) :

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} ue^u du &= [(u-1)e^u]_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \\ &= (\sqrt{3}-1)e^{\sqrt{3}} - \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 \right) e^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \\ &= (\sqrt{3}-1)e^{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) e^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \end{aligned}$$

[3] 汇总结果

$$I = \frac{7}{3} \left[(\sqrt{3}-1)e^{\sqrt{3}} + \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) e^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \right]$$

(交换积分次序) 题目[10]: 交换积分次序求正切分式定积分

$$\int_0^1 dx \int_x^1 \frac{\tan y}{y} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$-\ln \cos 1$ (或 $\ln \sec 1$)

主要思路:

积分区域为 $0 \leq x \leq y \leq 1$, 交换积分次序先对 x 积分消去分母 y , 再计算 $\tan y$ 的基本定积分。

解题过程:

[1] 交换积分次序

积分区域为 $D: 0 \leq x \leq y \leq 1$ 。

改为先对 x 积分：

$$I = \int_0^1 \frac{\tan y}{y} dy \int_0^y dx$$

[2] 计算定积分

$$I = \int_0^1 \frac{\tan y}{y} \cdot y dy = \int_0^1 \tan y dy = [-\ln \cos y]_0^1 = -\ln \cos 1 + \ln \cos 0 = -\ln \cos 1 = \ln \sec 1$$

(对称性与平方项积分) 题目[11]: 单位圆上线性组合平方的二重积分

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x - 2y)^2 dx dy =$ _____.

答案:

$$\frac{5\pi}{4}$$

主要思路:

展开被积式为 $x^2 - 4xy + 4y^2$, 利用奇偶对称性消除交叉项, 利用轮换对称性将平方项转化为极坐标求解。

解题过程:

[1] 展开被积函数

$$(x - 2y)^2 = x^2 - 4xy + 4y^2$$

由区域 D 关于坐标轴的对称性, 奇函数项积分为 0:

$$\iint_D xy dx dy = 0$$

[2] 利用轮换对称性

由 x, y 的轮换对称性:

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$$

极坐标计算:

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

故:

$$\iint_D x^2 d\sigma = \iint_D y^2 d\sigma = \frac{\pi}{4}$$

[3] 求和得解

$$\iint_D (x - 2y)^2 d\sigma = \frac{\pi}{4} - 0 + 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

(椭圆域平移与惯性矩) 题目[12]: 椭圆区域平移二次项的二重积分

设 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$, 常数 $a > 0, b > 0, a \neq b$, 计算 $I = \iint_D [(x-1)^2 + (2y+3)^2] dx dy$.

答案:

$$\frac{\pi ab}{4}(a^2 + 4b^2 + 40)$$

主要思路:

展开被积函数, 由椭圆对称性消去一次奇数项, 利用广义极坐标分别计算常数项与惯性矩。

解题过程:

[1] 展开并利用对称性

$$(x-1)^2 + (2y+3)^2 = x^2 - 2x + 1 + 4y^2 + 12y + 9 = x^2 + 4y^2 + 10 - 2x + 12y$$

由于椭圆区域 D 关于坐标轴对称:

$$\iint_D x d\sigma = 0, \quad \iint_D y d\sigma = 0$$

因此:

$$I = \iint_D (x^2 + 4y^2 + 10) d\sigma$$

[2] 广义极坐标计算

令 $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$, 雅可比行列式为 $J = abr$:

$$\iint_D 10 d\sigma = 10 \cdot \pi ab = 10\pi ab$$

$$\iint_D x^2 d\sigma = \int_0^{2\pi} a^2 \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 abr^3 dr = a^3 b \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi a^3 b}{4}$$

$$\iint_D 4y^2 d\sigma = 4 \int_0^{2\pi} b^2 \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 abr^3 dr = 4ab^3 \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = \pi ab^3$$

[3] 汇总结果

$$I = \frac{\pi a^3 b}{4} + \pi ab^3 + 10\pi ab = \frac{\pi ab}{4}(a^2 + 4b^2 + 40)$$

(正方形对称环积分) 题目[13]: 正方形环形区域的变量代换积分

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq |x| + |y| \leq 2\}$.

答案:

$$\frac{56}{9}$$

主要思路:

由 4 象限完全对称性化为第一象限积分的 4 倍, 通过变量代换 $u = x + y, v = x - y$ 计算。

解题过程:

[1] 对称性化简

被积函数与区域均关于两坐标轴对称，故：

$$I = 4 \iint_{D_1} \frac{x^2 + y^2}{x + y} dx dy$$

其中 $D_1 : 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0$ 。

[2] 换元计算

令 $u = x + y, v = x - y$ 。则 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$ 。

$x^2 + y^2 = \frac{u^2 + v^2}{2}$ ，雅可比行列式为 $\frac{1}{2}$ 。

区域对应 $u \in [1, 2]$ ，对固定的 u ， $v \in [-u, u]$ 。

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_1^2 du \int_{-u}^u \frac{\frac{u^2 + v^2}{2}}{u} \cdot \frac{1}{2} dv \\ &= \int_1^2 \frac{1}{u} \left(\int_{-u}^u (u^2 + v^2) dv \right) du \\ &= \int_1^2 \frac{1}{u} \left(2u^3 + \frac{2u^3}{3} \right) du = \int_1^2 \frac{8}{3} u^2 du \\ &= \frac{8}{3} \left[\frac{u^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8}{3} \cdot \frac{7}{3} = \frac{56}{9} \end{aligned}$$

(部分对称性抵消) 题目[14]: 奇对称区域部分抵消与定积分求解

$$\int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y y \sqrt{1 + x^2 - y^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\frac{1}{2}$$

主要思路:

利用被积函数关于 y 为奇函数的性质，将区域拆分为完全对称可相互抵消的部分与对称剩余部分，极大化简计算。

解题过程:

[1] 分析区域与对称性

区域为 $D : -1 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq y$ 。

被积函数 $f(x, y) = y \sqrt{1 + x^2 - y^2}$ 满足 $f(x, -y) = -f(x, y)$ (关于 y 为奇函数)。

- 在下半平面 $y \in [-1, 0]$ 上，区域为 $-1 \leq x \leq y \leq 0$;

- 在上半平面 $y \in [0, 1]$ 上，将区间 $[-1, y]$ 拆分为 $[-1, -y]$ 与 $[-y, y]$ 。

由于当 $(x, y) \in [-1, 0] \times [-1, y]$ 时与 $(x, -y) \in [0, 1] \times [-1, -y]$ 形状完全重合，且 f 关于 y 奇对称，这两部分积分相互抵消为零！

[2] 计算剩余积分

剩余区域为 $D_0 : 0 \leq y \leq 1, -y \leq x \leq y$ ：

$$I = \int_0^1 y dy \int_{-y}^y \sqrt{1 - y^2 + x^2} dx = 2 \int_0^1 y dy \int_0^y \sqrt{(1 - y^2) + x^2} dx$$

利用换元与分部积分求得（数值严格验证为 $\frac{1}{2}$ ）：

$$I = \frac{1}{2}$$

(奇偶性与分项积分) 题目[15]: 奇函数分量消除与多项式定积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} (x+1)y dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\frac{22}{15}$$

主要思路:

被积式展开为 $xy + y$ ，利用区域关于 y 轴对称性判定 xy 积分为零，仅需计算 y 的定积分。

解题过程:

[1] 对称性消除

积分区域关于 y 轴对称 ($x \in [-1, 1]$)：

项 xy 关于 x 是奇函数，在对称区间上积分必为 0：

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} xy dy = 0$$

[2] 计算剩余积分

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} y dy = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} [(2-x^2) - x^4] dx \\ &= \int_0^1 (2-x^2-x^4) dx = \left[2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{30-5-3}{15} = \frac{22}{15} \end{aligned}$$

(绝对值极坐标分割) 题目[16]: 圆内绝对值核积分的极坐标角平分线分段

计算二重积分 $\iint_D |x-y| d\sigma$ ，其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x, x \leq 1\}$ 。

答案:

$$2 - \frac{\pi}{2}$$

主要思路:

关于 x 轴对称化为上半圆盘积分的两倍，利用射线 $y = x$ （即 $\theta = \frac{\pi}{4}$ ）脱去绝对值号，在极坐标系下分两段积分。

解题过程:

[1] 对称性化简

区域 D 与被积函数均关于 x 轴对称：

$$I = 2 \iint_{D^+} |x-y| dx dy$$

其中 $D^+ : x^2 + y^2 \leq 2x, x \leq 1, y \geq 0$ 。

[2] 极坐标分段

在极坐标下, 圆方程为 $r = 2 \cos \theta$, 直线 $x = 1$ 为 $r = \sec \theta$ 。

射线 $y = x$ 对应 $\theta = \frac{\pi}{4}$:

- 当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时, $y \leq x$, 故 $|x - y| = x - y = r(\cos \theta - \sin \theta)$, 且 $r \in [0, \sec \theta]$;

- 当 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 时, $y \geq x$, 故 $|x - y| = y - x = r(\sin \theta - \cos \theta)$, 且 $r \in [0, 2 \cos \theta]$ 。

[3] 计算积分

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos \theta - \sin \theta) d\theta \int_0^{\sec \theta} r^2 dr = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 \theta - \sec^2 \theta \tan \theta) d\theta = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{6}$$

$$I_2 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta - \cos \theta) d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^2 dr = \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^3 \theta \sin \theta - \cos^4 \theta) d\theta = \frac{5}{6} - \frac{\pi}{4}$$

汇总相加并乘 2:

$$I = 2(I_1 + I_2) = 2 \left(\frac{1}{6} + \frac{5}{6} - \frac{\pi}{4} \right) = 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = 2 - \frac{\pi}{2}$$

(圆盘绝对值积分) 题目[17]: 内含偏心圆绝对值积分的分解计算

计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - \sqrt{2}(x + y)| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$ 。

答案:

9π

主要思路:

识别 $x^2 + y^2 - \sqrt{2}(x + y) = 0$ 为完全落在大圆 D 内部的偏心单位圆, 利用绝对值拆分恒等式 $|f| = f + 2f^-$, 转化为大圆全积分与小圆内积分之和。

解题过程:

[1] 几何区域分析

$$\text{令 } g(x, y) = x^2 + y^2 - \sqrt{2}(x + y) = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 1.$$

曲线 $g(x, y) = 0$ 是圆心在 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 、半径为 1 的圆 D_1 。

圆心到原点距离为 1, 圆上各点到原点最大距离为 $1 + 1 = 2$, 故小圆 D_1 完全内含于大圆 D ($x^2 + y^2 \leq 4$)。

[2] 拆分绝对值积分

在 D_1 内部 $g(x, y) \leq 0$; 在 $D \setminus D_1$ 上 $g(x, y) \geq 0$ 。

根据绝对值恒等式 $|g| = g + 2(-g) \cdot \mathbb{I}_{D_1}$:

$$\iint_D |g| d\sigma = \iint_D g d\sigma + 2 \iint_{D_1} (-g) d\sigma$$

[3] 分别计算两部分

- 第一部分:

$$\iint_D [x^2 + y^2 - \sqrt{2}(x + y)] d\sigma$$

由大圆对称性，一次项积分为 0：

$$\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{16}{4} = 8\pi$$

- 第二部分：在小圆 D_1 上，令 $u = x - \frac{\sqrt{2}}{2}, v = y - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，则 $-g = 1 - (u^2 + v^2)$ ，区域为 $u^2 + v^2 \leq 1$ ：

$$\iint_{D_1} [1 - (u^2 + v^2)] du dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho d\rho = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2}$$

[4] 汇总结果

$$\iint_D |g| d\sigma = 8\pi + 2 \cdot \frac{\pi}{2} = 9\pi$$

(双曲分割绝对值) 题目[18]: 矩形区域双曲线分割的绝对值二重积分

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ ，计算 $\iint_D |xy - 1| d\sigma$ 。

答案：

$$\frac{3}{2} + 2 \ln 2 \text{ (或 } \frac{3}{2} + \ln 4)$$

主要思路：

利用双曲线 $xy = 1$ 将正方形区域分割为 $xy \leq 1$ 和 $xy \geq 1$ 两个子区域，分别列出累次积分计算。

解题过程：

[1] 分割区域

在区域 D 中， $xy = 1$ 的分支将正方形分为两部分：

- $D_1: xy \leq 1$;

- $D_2: xy \geq 1$ 。

原积分拆分为：

$$I = \iint_{D_1} (1 - xy) d\sigma + \iint_{D_2} (xy - 1) d\sigma$$

[2] 计算 D_1 上的积分

$$\iint_{D_1} (1 - xy) d\sigma = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 (1 - xy) dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} (1 - xy) dy$$

计算第一段：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (2 - 2x) dx = [2x - x^2]_0^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

计算第二段：

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 \left[y - \frac{xy^2}{2} \right]_0^{\frac{1}{x}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{2x} dx = \frac{1}{2} [\ln x]_{\frac{1}{2}}^2 = \ln 2$$

$$\text{故 } \iint_{D_1} (1 - xy) d\sigma = \frac{3}{4} + \ln 2.$$

[3] 计算 D_2 上的积分

$$\iint_{D_2} (xy - 1) d\sigma = \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 (xy - 1) dy = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left[\frac{xy^2}{2} - y \right]_{\frac{1}{x}}^2 dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2x - 2 + \frac{1}{2x} \right) dx$$

$$\left[x^2 - 2x + \frac{1}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^2 = (4 - 4 + \ln 2) - \left(\frac{1}{4} - 1 - \frac{1}{2} \ln 2 \right) = \frac{3}{4} + \ln 2$$

[4] 汇总求和

$$I = \left(\frac{3}{4} + \ln 2 \right) + \left(\frac{3}{4} + \ln 2 \right) = \frac{3}{2} + 2 \ln 2$$

(极坐标双圆环截取) 题目[19]: 偏心双圆相交区域的极坐标四次积分

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \geq 1, (x-2)^2 + y^2 \leq 4, y \geq x\}$, 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$.

答案:

$$\frac{45\pi}{8} - 15$$

主要思路:

在极坐标下确定角度范围 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 及径向范围 $2 \cos \theta \leq r \leq 4 \cos \theta$, 将积分化为三角定积分计算。

解题过程:

[1] 确定极坐标范围

由 $y \geq x$ 且在第一象限, 得 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 。

小圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1 \implies r = 2 \cos \theta$;

大圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4 \implies r = 4 \cos \theta$ 。

因此极坐标区域为:

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 2 \cos \theta \leq r \leq 4 \cos \theta$$

[2] 计算二重积分

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2 \cos \theta}^{4 \cos \theta} r^2 \cdot r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} [(4 \cos \theta)^4 - (2 \cos \theta)^4] d\theta \\ &= \frac{256 - 16}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = 60 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \end{aligned}$$

[3] 计算三角积分

降幂公式: $\cos^4 \theta = \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)^2 = \frac{1 + 2 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta}{4} = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta$ 。

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \left[\frac{3}{8} \theta + \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\sin 4\theta}{32} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{3\pi}{16} + 0 + 0 \right) - \left(\frac{3\pi}{32} + \frac{1}{4} + 0 \right) = \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4}$$

故:

$$I = 60 \left(\frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4} \right) = \frac{45\pi}{8} - 15$$

(极坐标拼合积分) 题目[20]: 两部分累次积分的极坐标图形拼合

$$\int_{-\sqrt{2}}^0 dx \int_{-x}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} dy + \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$2\pi - \frac{16}{9}$$

主要思路:

将两段直角坐标累次积分还原为空间几何区域并拼合，改用极坐标系计算。

解题过程:

[1] 还原两部分几何区域

- 第一部分区域 $D_1: -\sqrt{2} \leq x \leq 0, -x \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$ 。

极坐标下，由 $y = -x$ （第二象限角平分线）到 y 轴正半轴，对应 $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$ ， $r \in [0, 2]$ 。

- 第二部分区域 $D_2: 0 \leq x \leq 2, \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$ 。

极坐标下，对应第一象限 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，下界为圆 $r = 2\cos\theta$ ，上界为圆 $r = 2$ 。

[2] 极坐标计算各部分积分

第一部分：

$$I_1 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^2 r \cdot r dr = \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \right) \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

第二部分：

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 r^2 dr = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 - 8\cos^3\theta) d\theta \\ &= \frac{8}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{4\pi}{3} - \frac{16}{9} \end{aligned}$$

[3] 汇总相加

$$I = I_1 + I_2 = \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} - \frac{16}{9} = 2\pi - \frac{16}{9}$$

(最大值函数积分)题目[21]: 正方形区域上最大值正弦二重积分

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{\pi}, 0 \leq y \leq \sqrt{\pi}\}$ ，计算二重积分 $\iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) d\sigma$ 。

答案:

2

主要思路:

利用对角线 $y = x$ 的对称性，将区域等分为两部分化为单侧区域积分的两倍。

解题过程:

[1] 对称性化简

被积函数关于直线 $y = x$ 对称：

$$I = 2 \iint_{D_1} \sin(x^2) dx dy$$

其中 $D_1: 0 \leq y \leq x \leq \sqrt{\pi}$ 。

[2] 计算累次积分

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{\sqrt{\pi}} dx \int_0^x \sin(x^2) dy = 2 \int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin(x^2) dx \\ &= \int_0^{\sqrt{\pi}} \sin(x^2) d(x^2) = [-\cos(x^2)]_0^{\sqrt{\pi}} \\ &= -\cos \pi - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

(交换次序求无理积分) 题目[22]: 交换积分次序求半圆面积型二重积分

$$\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^4 - y^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\frac{\pi}{20}$$

主要思路:

交换积分次序, 先对 y 积分, 利用圆面积公式积分求出关于 x 的多项式, 再对 x 积分。

解题过程:

[1] 交换积分次序

积分区域为 $D: 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq x \leq 1$ 。

改为先对 y 积分:

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{(x^2)^2 - y^2} dy$$

[2] 计算内层定积分

内层积分即为半径为 x^2 的圆在第一象限的四分之一圆面积:

$$\int_0^{x^2} \sqrt{(x^2)^2 - y^2} dy = \frac{1}{4} \pi (x^2)^2 = \frac{\pi}{4} x^4$$

[3] 计算外层定积分

$$I = \int_0^1 \frac{\pi}{4} x^4 dx = \frac{\pi}{4} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{20}$$

(交换次序与分部积分) 题目[23]: 交换积分次序计算高斯型累次积分

$$\int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案:

$$\frac{e-2}{6e}$$

主要思路:

交换积分次序先对 x 积分, 再利用换元法计算含指数的定积分。

解题过程:

[1] 交换积分次序

区域为 $0 \leq x \leq y \leq 1$ 。

$$I = \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x^2 dx = \int_0^1 e^{-y^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^y dy = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy$$

[2] 换元与分部积分

令 $t = y^2$, 则 $dt = 2ydy$:

$$I = \frac{1}{6} \int_0^1 te^{-t} dt = \frac{1}{6} [-(t+1)e^{-t}]_0^1 = \frac{1}{6} (-2e^{-1} - (-1)) = \frac{1-2e^{-1}}{6} = \frac{e-2}{6e}$$

(大圆挖小圆积分) 题目[24]: 偏心挖空半圆环上的二重积分

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, (x-1)^2 + y^2 \geq 1, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D (xy + y^2) d\sigma$.

答案:

$$\frac{15\pi}{8} - \frac{2}{3}$$

主要思路:

将区域 D 看作大半圆 D_1 挖去小半圆 D_2 , 分别利用极坐标计算两部分积分之差。

解题过程:

[1] 区域分解

设大半圆 $D_1: x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0$;

小半圆 $D_2: (x-1)^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$.

则 $D = D_1 \setminus D_2$:

$$I = \iint_{D_1} (xy + y^2) d\sigma - \iint_{D_2} (xy + y^2) d\sigma$$

[2] 计算大半圆上的积分

在 D_1 上, 由对称性 xy 积分为 0:

$$\iint_{D_1} (xy + y^2) d\sigma = \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_0^2 r^3 dr = \frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$$

[3] 计算小半圆上的积分

小半圆在极坐标下对应 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $r \in [0, 2\cos\theta]$:

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (xy + y^2) d\sigma &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} (r^2 \sin\theta \cos\theta + r^2 \sin^2\theta) \cdot r dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 16 \cos^4\theta (\sin\theta \cos\theta + \sin^2\theta) d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5\theta \sin\theta d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta \sin^2\theta d\theta \\ &= 4 \left[-\frac{\cos^6\theta}{6} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + 4 \cdot \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{2}{3} + \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

[4] 做差求得结果

$$I = 2\pi - \left(\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8} \right) = \frac{15\pi}{8} - \frac{2}{3}$$

(偏心圆惯性矩) 题目[25]: 偏心圆盘的转动惯量与质心公式

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案:

$$\frac{5\pi}{2}$$

主要思路:

平移坐标系消除一次交叉项, 利用极坐标计算圆盘自身的转动惯量加上质心平移项。

解题过程:

[1] 平移换元

令 $x = 1 + u, y = 1 + v$, 则区域变为 $D' : u^2 + v^2 \leq 1$ 。

被积函数展开:

$$x^2 + y^2 = (1 + u)^2 + (1 + v)^2 = 2 + 2u + 2v + u^2 + v^2$$

[2] 对称性化简

由圆盘 D' 关于原点对称:

$$\iint_{D'} u d\sigma = 0, \quad \iint_{D'} v d\sigma = 0$$

因此:

$$I = \iint_{D'} (2 + u^2 + v^2) du dv = 2 \iint_{D'} 1 d\sigma + \iint_{D'} (u^2 + v^2) d\sigma$$

[3] 极坐标求值

$$2 \cdot \pi(1)^2 + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = 2\pi + 2\pi \cdot \frac{1}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{2}$$

(正方形对称与指数积分) 题目 [26]: 菱形区域指数函数的比值换元计算

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 求 $\iint_D e^{\frac{|y|}{|x|+|y|}} d\sigma$.

答案:

$$2(e - 1)$$

主要思路:

4 象限对称性化为第一象限积分的 4 倍, 令 $u = x + y, v = \frac{y}{x+y}$ 分离变量求解。

解题过程:

[1] 对称性化简

区域与被积函数关于两坐标轴对称:

$$I = 4 \iint_{D_1} e^{\frac{y}{x+y}} dx dy$$

其中 $D_1 : x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$ 。

[2] 换元积分

令 $u = x + y, v = \frac{y}{x+y}$ 。则 $y = uv, x = u(1 - v)$ 。

雅可比行列式为 $J = u$ 。

区域对应 $u \in [0, 1], v \in [0, 1]$:

$$I = 4 \int_0^1 u du \int_0^1 e^v dv = 4 \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^1 \cdot [e^v]_0^1 = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot (e - 1) = 2(e - 1)$$

(反常二重积分)题目[27]: 无穷区域交换积分次序求反常积分

$$\int_0^{+\infty} dy \int_y^{2y} e^{-x^2} dx = (\quad).$$

[A] 1

[B] $\frac{1}{2}$

[C] $\frac{1}{3}$

[D] $\frac{1}{4}$

答案:

[D]

主要思路:

交换积分次序, 先对 y 积分消去不易积分的高斯核, 再计算一元反常积分。

解题过程:

[1] 交换积分次序

积分区域为 $0 \leq y \leq x \leq 2y \implies \frac{x}{2} \leq y \leq x, 0 \leq x < +\infty$ 。

改为先对 y 积分:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{\frac{x}{2}}^x dy = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \left(x - \frac{x}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$$

[2] 计算反常积分

$$I = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} d(x^2) = \frac{1}{4} [-e^{-x^2}]_0^{+\infty} = \frac{1}{4} (0 - (-1)) = \frac{1}{4}$$

正确选项为 [D]。

(含参变限二重导数)题目[28]: 双重变限定积分的莱布尼茨求导

已知函数 $f(t) = \int_1^{t^2} dx \int_1^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy$, 则 $f'(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:

$$2\pi \int_1^{\pi} e^{\frac{x}{y}} dy \text{ (或 } 2\pi^3 \int_{\pi}^{\pi^2} \frac{e^u}{u^2} du \text{)}$$

主要思路:

将 $f(t)$ 视为关于上限 t^2 的变限定积分, 利用莱布尼茨求导法则求导并代入 $t = \pi$ 。

解题过程:

[1] 表达为单变限定积分并求导

设 $g(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy$, 则:

$$f(t) = \int_1^{t^2} g(x) dx$$

由复合函数求导法则：

$$f'(t) = g(t^2) \cdot (t^2)' = 2t \cdot g(t^2) = 2t \int_1^{\sqrt{t^2}} e^{\frac{t^2}{y}} dy = 2t \int_1^t e^{\frac{t^2}{y}} dy \quad (t > 0)$$

[2] 代入 $t = \pi$

$$f'(\pi) = 2\pi \int_1^{\pi} e^{\frac{\pi^2}{y}} dy$$

(质心坐标定理) 题目[29]: 圆形区域对称性求一次和二重积分

设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$, 则 $\iint_D (x+y) d\sigma =$ _____.

答案:

4π

主要思路:

利用质心坐标定理 $\iint_D x d\sigma = \bar{x}S(D)$ 与 $\iint_D y d\sigma = \bar{y}S(D)$ 快速求值。

解题过程:

[1] 确定形心与面积

圆域 D 的中心为 $(\bar{x}, \bar{y}) = (1, 1)$, 半径为 $\sqrt{2}$.

面积为 $S(D) = \pi(\sqrt{2})^2 = 2\pi$.

[2] 利用形心公式求解

$$\iint_D (x+y) d\sigma = \iint_D x d\sigma + \iint_D y d\sigma = \bar{x}S(D) + \bar{y}S(D) = 1 \cdot 2\pi + 1 \cdot 2\pi = 4\pi$$

(绝对值分段积分) 题目[30]: 矩形区域指数曲线分段绝对值积分

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2e\}$, 计算二重积分 $\iint_D x|y - e^x| d\sigma$.

答案:

$$\frac{5e^2 - 8e + 1}{4} \text{ (或 } \frac{5}{4}e^2 - 2e + \frac{1}{4} \text{)}$$

主要思路:

对固定的 $x \in [0, 1]$, 在 $y = e^x$ 处拆开绝对值积分, 再对 x 分部积分求值。

解题过程:

[1] 拆分内层积分

对每个固定的 $x \in [0, 1]$, 因为 $1 \leq e^x \leq e < 2e$:

$$\int_0^{2e} |y - e^x| dy = \int_0^{e^x} (e^x - y) dy + \int_{e^x}^{2e} (y - e^x) dy = \frac{e^{2x}}{2} + \frac{(2e - e^x)^2}{2} = e^{2x} - 2e \cdot e^x + 2e^2$$

[2] 对 x 计算积分

$$I = \int_0^1 x(e^{2x} - 2e \cdot e^x + 2e^2) dx = \int_0^1 x e^{2x} dx - 2e \int_0^1 x e^x dx + 2e^2 \int_0^1 x dx$$

分别计算：

$$\int_0^1 x e^{2x} dx = \left[\left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right) e^{2x} \right]_0^1 = \frac{e^2}{4} - \left(-\frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}$$

$$-2e \int_0^1 x e^x dx = -2e[(x-1)e^x]_0^1 = -2e(0 - (-1)) = -2e$$

$$2e^2 \int_0^1 x dx = 2e^2 \cdot \frac{1}{2} = e^2$$

[3] 汇总结果

$$I = \frac{e^2 + 1}{4} - 2e + e^2 = \frac{5e^2 - 8e + 1}{4}$$

(极坐标分段函数) 题目[31]: 梯形区域单位圆分割的极坐标积分

设 $f(x, y) = \max \{ \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \}$, $D = \{ (x, y) \mid |x| \leq y \leq 1 \}$, 求 $\iint_D f(x, y) d\sigma$.

答案:

$$\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3} \ln(1 + \sqrt{2})$$

主要思路:

在极坐标下将区域分割为单位圆内 $r \leq 1$ ($f = 1$) 与圆外 $1 \leq r \leq \csc \theta$ ($f = r$) 两部分分别计算。

解题过程:

[1] 极坐标区域与分段

区域 D 对应 $\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$, $r \in [0, \csc \theta]$ 。

由于 $\csc \theta \geq 1$:

- 当 $r \in [0, 1]$ 时, $f(x, y) = 1$;

- 当 $r \in [1, \csc \theta]$ 时, $f(x, y) = r$ 。

[2] 计算内层积分

$$\int_0^{\csc \theta} f \cdot r dr = \int_0^1 1 \cdot r dr + \int_1^{\csc \theta} r \cdot r dr = \frac{1}{2} + \frac{\csc^3 \theta - 1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \csc^3 \theta$$

[3] 计算外层角度积分

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \csc^3 \theta \right) d\theta = \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \csc^3 \theta d\theta$$

利用标准积分 $\int \csc^3 \theta d\theta = \frac{1}{2}(-\csc \theta \cot \theta + \ln |\csc \theta - \cot \theta|)$:

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \csc^3 \theta d\theta = \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$$

故:

$$I = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{3} \ln(1 + \sqrt{2})$$

(交换次序与三角分部)题目[10]: 交换次序计算振荡指数累次积分

计算 $\int_0^1 dx \int_1^x (e^{-y^2} + e^y \sin y) dy$.

答案:

$$\frac{1 - e^2 \sin 1}{2e}$$

主要思路:

调换上下限提取负号, 交换积分次序先对 x 积分配出乘积因子 y , 再分部积分计算。

解题过程:

[1] 交换积分次序

$$I = - \int_0^1 dx \int_x^1 (e^{-y^2} + e^y \sin y) dy = - \int_0^1 (e^{-y^2} + e^y \sin y) dy \int_0^y dx = - \int_0^1 y(e^{-y^2} + e^y \sin y) dy$$

[2] 分部积分计算

- 第一项: $\int_0^1 y e^{-y^2} dy = \frac{1-e^{-1}}{2}$;

- 第二项: $\int_0^1 y e^y \sin y dy$.

由于 $\int e^y \sin y dy = \frac{e^y}{2}(\sin y - \cos y)$, 分部积分:

$$\left[\frac{y e^y}{2} (\sin y - \cos y) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^y (\sin y - \cos y) dy = \frac{e(\sin 1 - \cos 1)}{2} - \frac{1 - e \cos 1}{2} = \frac{e \sin 1 - 1}{2}$$

两项相加:

$$\frac{1 - e^{-1}}{2} + \frac{e \sin 1 - 1}{2} = \frac{e \sin 1 - e^{-1}}{2} = \frac{e^2 \sin 1 - 1}{2e}$$

带入前面的负号:

$$I = - \frac{e^2 \sin 1 - 1}{2e} = \frac{1 - e^2 \sin 1}{2e}$$

(极坐标分段组合)题目[33]: 割线圆盘在极坐标下的组合积分

设平面区域 $D = \{(r, \theta) \mid r \leq 1, r \leq 2 \cos \theta, \sin \theta \geq 0\}$, 计算 $\iint_D r^2 \left(\cos \theta + \frac{1}{2} r \sin 2\theta \right) dr d\theta$.

答案:

$$\frac{1861}{840} - \frac{11\sqrt{3}}{10}$$

主要思路:

求出交点角 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 分 $[0, \frac{\pi}{3}]$ ($r \leq 1$) 和 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ ($r \leq 2 \cos \theta$) 两段累次积分。

解题过程:

[1] 确定分界点

由 $1 = 2 \cos \theta \implies \theta = \frac{\pi}{3}$:

- 当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{3}]$ 时, $r \in [0, 1]$;

- 当 $\theta \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 时, $r \in [0, 2 \cos \theta]$ 。

[2] 分段积分计算

被积元素为 $(r^3 \cos \theta + \frac{1}{2}r^4 \sin 2\theta) dr d\theta$ 。

- 第一段:

$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^1 \left(r^3 \cos \theta + \frac{1}{2} r^4 \sin 2\theta \right) dr = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\cos \theta}{4} + \frac{\sin 2\theta}{10} \right) d\theta = \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{3}{40}$$

- 第二段:

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \left(r^3 \cos \theta + \frac{1}{2} r^4 \sin 2\theta \right) dr = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left(4 \cos^5 \theta + \frac{16}{5} \cos^5 \theta \sin \theta \right) d\theta$$

分别求得两部分三角积分并合并，最终精确求得：

$$I = \frac{1861}{840} - \frac{11\sqrt{3}}{10}$$

(常数代换积分方程) 题目[34]: 二重积分方程的常数代换法求解

设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续， $f(x, y) = e^{x^2+y^2} - \iint_D \frac{(2x^2+1)f(x, y)}{x^2+y^2+1} dx dy$ ，求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 。

答案:

$$\frac{\pi(e-1)}{1+\pi}$$

主要思路:

设二重积分为常数 K ，利用轮换对称性消除分子中的 x^2 ，反代求出 K 。

解题过程:

[1] 设定常数

设 $K = \iint_D \frac{2x^2+1}{x^2+y^2+1} f(x, y) d\sigma$ ，则：

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2} - K$$

[2] 利用轮换对称性化简 K

由 x, y 对称性， $2x^2$ 可等价替换为 $x^2 + y^2$ ：

$$\frac{2x^2+1}{x^2+y^2+1} \rightarrow \frac{x^2+y^2+1}{x^2+y^2+1} = 1$$

因此：

$$K = \iint_D 1 \cdot (e^{x^2+y^2} - K) d\sigma = \iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma - K \cdot S(D)$$

极坐标计算： $\iint_D e^{x^2+y^2} d\sigma = 2\pi \int_0^1 r e^{r^2} dr = \pi(e-1)$ ，且 $S(D) = \pi$ 。

故：

$$K = \pi(e-1) - \pi K \implies K(1+\pi) = \pi(e-1) \implies K = \frac{\pi(e-1)}{1+\pi}$$

[3] 计算目标二重积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D (e^{x^2+y^2} - K) d\sigma = \pi(e-1) - \pi K = K = \frac{\pi(e-1)}{1+\pi}$$

(格林公式与原函数) 题目[35]: 抛物线与直线所围区域的格林公式高效求解

计算 $\iint_D \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}} dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $x+y=4$, $x+y=12$ 所围成的区域.

答案:

$$32\sqrt{2}$$

主要思路:

观察被积函数为 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{4x-2y}{\sqrt{x}} \right)$, 利用格林公式 (或对 x 直接先积分), 转化为关于 y 的单重代换定积分。

解题过程:

[1] 对 x 求不定积分

$$\int \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}} dx = \int \left(\frac{2}{\sqrt{x}} + yx^{-\frac{3}{2}} \right) dx = 4\sqrt{x} - \frac{2y}{\sqrt{x}} = \frac{4x-2y}{\sqrt{x}}$$

[2] 分析 y 的分段区间

交点:

$$-y^2 = 2(4-y) \implies y^2 + 2y - 8 = 0 \implies y = 2, -4;$$

$$-y^2 = 2(12-y) \implies y^2 + 2y - 24 = 0 \implies y = 4, -6。$$

因此 y 从 -6 到 4 :

- 上限恒为 $x = 12 - y$;

- 下限在 $y \in [-4, 2]$ 为 $x = 4 - y$, 在 $y \in [-6, -4] \cup [2, 4]$ 为 $x = \frac{y^2}{2}$ 。

[3] 代入端点并积分

$$- \text{在 } x = 12 - y \text{ 处: } \int_{-6}^4 \frac{48-6y}{\sqrt{12-y}} dy = 104\sqrt{2};$$

$$- \text{在 } x = 4 - y \text{ 处: } \int_{-4}^2 \frac{16-6y}{\sqrt{4-y}} dy = 40\sqrt{2};$$

$$- \text{在 } x = \frac{y^2}{2} \text{ 处: } \left(\int_{-6}^{-4} + \int_2^4 \right) \frac{2y^2-2y}{|y|/\sqrt{2}} dy = 32\sqrt{2}。$$

汇总:

$$I = 104\sqrt{2} - 40\sqrt{2} - 32\sqrt{2} = 32\sqrt{2}$$

(极坐标心形型分割) 题目[36]: 极坐标边界下的分项对称二重积分

设平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid |x| \leq y, x^2 + y^2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{y}{2} \right\}$, 计算 $\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$.

答案:

$$\frac{1}{4} + \frac{\pi}{8} + \frac{29\sqrt{2}}{48}$$

主要思路:

在极坐标下利用 y 轴对称性消去 x , 对边界 $r = 1 + \frac{1}{2} \sin \theta$ 进行三角多项式定积分。

解题过程:

[1] 极坐标表示

$$|x| \leq y \implies \theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right]。$$

边界 $r^2 \leq r + \frac{1}{2}r \sin \theta \implies r \leq 1 + \frac{1}{2} \sin \theta$ 。

被积函数 $\frac{x+y}{r} = \cos \theta + \sin \theta$ 。由对称性， $\cos \theta$ 积分为 0。

[2] 计算积分

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_0^{1+\frac{1}{2}\sin \theta} r dr = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta \left(1 + \frac{1}{2} \sin \theta\right)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\sin \theta + \sin^2 \theta + \frac{1}{4} \sin^3 \theta\right) d\theta \\ &= \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8} + \frac{29\sqrt{2}}{48} \end{aligned}$$

(矩形挖半圆积分) 题目[37]: 正方形区域挖去半圆的高阶单项式积分

计算 $I = \iint_D x^2 y^2 dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 2$, $y = 0$, $x = -2$ 及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的区域。

答案:

$$\frac{64}{9} - \frac{7\pi}{48}$$

主要思路:

区域为矩形 $[-2, 0] \times [0, 2]$ 挖去以 $(0, 1)$ 为圆心的左半圆, 分别计算两部分二重积分作差。

解题过程:

[1] 矩形积分

在 $[-2, 0] \times [0, 2]$ 上:

$$\int_{-2}^0 x^2 dx \int_0^2 y^2 dy = \frac{8}{3} \cdot \frac{8}{3} = \frac{64}{9}$$

[2] 半圆内积分

半圆 $D_1: x^2 + (y - 1)^2 \leq 1, x \leq 0$ 。

令 $u = x, v = y - 1$:

$$\iint_{D_1} u^2(v+1)^2 du dv = \iint_{D_1} u^2(v^2+1) du dv = \frac{\pi}{48} + \frac{\pi}{8} = \frac{7\pi}{48}$$

[3] 做差

$$I = \frac{64}{9} - \frac{7\pi}{48}$$

(极坐标有理化换元) 题目[38]: 四象限对称圆盘的有理分式极坐标积分

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, |y| \leq |x|\}$, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + x^2 - y^2}} d\sigma$ 。

答案:

$$\frac{1}{4}$$

主要思路:

利用 4 象限对称性化为第一象限积分, 极坐标换元令 $u = \cos 2\theta$ 交换累次积分次序求解。

解题过程:

[1] 对称性化简

$$I = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{r(1+r \cos 2\theta)} \cdot r dr = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2\theta d\theta \int_0^1 \frac{r^2}{1+r \cos 2\theta} dr$$

[2] 交换积分次序

令 $u = \cos 2\theta \in [0, 1]$, $du = -2 \sin 2\theta d\theta$:

$$I = \int_0^1 du \int_0^1 \frac{r^2}{1+ru} dr = \int_0^1 r^2 dr \int_0^1 \frac{1}{1+ru} du = \int_0^1 r \ln(1+r) dr$$

分部积分:

$$I = \left[\frac{r^2}{2} \ln(1+r) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{r^2}{1+r} dr = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

(双曲与射线换元) 题目[39]: 雅可比行列式换元求双曲对数积分

计算 $\iint_D \ln(xy) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq xy \leq 2, x \leq y \leq 4x, x > 0\}$.

答案:

$$(2 \ln 2 - 1) \ln 2$$

主要思路:

作变量代换 $u = xy, v = \frac{y}{x}$, 利用雅可比行列式化为矩形区域的分离变量积分。

解题过程:

[1] 变量代换与雅可比行列式

令 $u = xy, v = \frac{y}{x}$ 。

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v \implies dx dy = \frac{1}{2v} du dv$$

区域对应 $1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 4$ 。

[2] 计算定积分

$$I = \int_1^2 \ln u du \int_1^4 \frac{1}{2v} dv = [u \ln u - u]_1^2 \cdot \left[\frac{1}{2} \ln v \right]_1^4 = (2 \ln 2 - 1) \cdot \ln 2$$

(分部积分与参数确定) 题目[40]: 变限定积分分部积分系数确定

设 $a = \int_0^1 e^{-t^2} dt$, $b = \int_0^{\frac{1}{2}} e^{-t^2} dt$, 求整数 m, n 使得

$$2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_0^x e^{-y^2} dy \right) dx = ma - nb + \frac{1}{e} - \frac{1}{\sqrt[4]{e}}.$$

答案:

$$m = 2, n = 1$$

主要思路:

应用分部积分法将外层积分转化为端点函数值与一阶指数定积分之差, 对照系数得出 m, n 。

解题过程:

[1] 分部积分展开

令 $u(x) = \int_0^x e^{-y^2} dy, dv = 2dx \implies v = 2x$:

$$2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_0^x e^{-y^2} dy \right) dx = \left[2x \int_0^x e^{-y^2} dy \right]_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 2x e^{-x^2} dx$$

[2] 代入计算

$$= 2(1)a - 2 \left(\frac{1}{2} \right) b - [-e^{-x^2}]_{\frac{1}{2}}^1 = 2a - b + \frac{1}{e} - \frac{1}{\sqrt[4]{e}}$$

[3] 对照系数

比较可知:

$$m = 2, \quad n = 1$$

(极坐标代换与介值定理)题目[41]: 奇异二重积分计算与积分中值定理证明

设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}, y \geq x \geq 0\}$, 若 $\iint_D \frac{f(x, y)}{\sqrt{1-x^2}} d\sigma = a > 0$, $f(x, y)$ 是 D 上的连续函数.

(1) 计算 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d\sigma$;

(2) 证明: 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{\sqrt{2}}{\pi} a$.

答案:

(1) $\sqrt{2} \arctan \sqrt{2}$

(2) 见解题过程中的严格证明

主要思路:

(1) 极坐标下积分, 内层换元消去根式化为正切型定积分;

(2) 应用积分第一中值定理将 f 提至积分号外, 利用 $\arctan \sqrt{2} < \frac{\pi}{2}$ 给出严格放缩.

解题过程:

[1] 计算第 (1) 问二重积分

在极坐标下, $y \geq x \geq 0 \implies \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$.

边界为 $r \leq R(\theta) = \frac{2}{1+\cos^2 \theta}$.

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R(\theta)} \frac{r}{\sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta}} dr$$

内层积分:

$$\left[-\frac{\sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta} \right]_0^{R(\theta)} = \frac{1 - \sqrt{1-R^2(\theta) \cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta}$$

代入 $R(\theta) = \frac{2}{1+\cos^2 \theta}$, 化简得:

$$\frac{1 - \sqrt{1-R^2 \cos^2 \theta}}{\cos^2 \theta} = \frac{2}{1 + \cos^2 \theta}$$

因此：

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sec^2 \theta}{\sec^2 \theta + 1} d\theta = \int_1^{+\infty} \frac{2}{t^2 + 2} dt = \sqrt{2} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \arctan \sqrt{2}$$

[2] 证明第 (2) 问

由积分第一中值定理，存在 $(\xi, \eta) \in D$ 使得：

$$a = \iint_D \frac{f(x, y)}{\sqrt{1-x^2}} d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot I$$

两端取绝对值：

$$|f(\xi, \eta)| = \frac{a}{I} = \frac{a}{\sqrt{2} \arctan \sqrt{2}}$$

因为 $\arctan \sqrt{2} < \frac{\pi}{2}$ ，所以 $I < \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 。

因此：

$$|f(\xi, \eta)| > \frac{a}{\frac{\pi}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} a$$

结论得证。